

**Exercícios Complementares 1**

- 1) Elabore uma função que receba como parâmetros dois valores reais a e b. A função deve ler uma sequência de valores reais e imprimir a média aritmética dos valores que pertencerem ao intervalo fechado entre a e b. A sequência de valores deverá ser encerrada quando for lido um valor negativo. Exemplo: Com entradas a=7, b=3 e sequência= 5 2 9 8 3 1 -2, a função deve imprimir o valor 4.

- 2) Escreva uma função que leia um número n que indicará a quantidade de números inteiros positivos que devem ser lidos a seguir. A função deve imprimir uma tabela de n linhas onde cada linha deve conter um dos valores inteiros lidos seguido de seu dobro, seu quadrado e seu fatorial. Exemplo: se os valores lidos forem 2 3 5, a saída deverá ter 2 linhas na tabela, com x=3 e x=5:

| x | 2x | x*x | x!  |
|---|----|-----|-----|
| 3 | 6  | 9   | 6   |
| 5 | 10 | 25  | 120 |

- 3) Escreva uma função que leia uma sequência de valores e calcule a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores positivos, a quantidade de valores negativos e o percentual de valores negativos e positivos. Mostre os resultados. O número que encerrará a leitura será zero. A função deve retornar a quantidade de números lidos.
- 4) Escreva uma função que gere e imprima o quinto número natural perfeito. Um número perfeito é aquele que é igual à soma dos seus divisores exceto o próprio número. (Ex.: 6 = 1+2+3; 28= 1+2+4+7+14, etc).
- 5) Escreva uma função para calcular o valor de E:

$$E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + \dots + 1 / (k - 1)! + 1 / k!$$

A função deve ler um valor real x representando o valor máximo (tolerância) para a diferença entre dois termos consecutivos. Isto é, o cálculo do valor de E deve ser computado até que  $|1/k! - 1/(k + 1)!| < x$ . Imprima cada termo gerado e o resultado de E ao final.

- 6) Dado um inteiro p>1, verificar se p é primo. Um número p é primo quando seus únicos divisores são 1 e p. Tente pensar em formas de diminuir o número de comparações do seu algoritmo, para melhorar ao máximo o desempenho. Se necessário, pesquise mais sobre as propriedades matemáticas dos números primos.